技术研究与审计说明 · GITHUB REDACTED · NEGATIVE RESULT

公开免费数据能否稳定预测 QQQ 未来三个月？

Nasdaq-100 盈利、宏观、上游、Carry 与拥挤因子的可审计研究（2009–2026）

研究对象：Nasdaq-100 / QQQ；主目标为未来 63 个交易日回报与途中下跌

证据截止：2026-08-29 13:50 MYT

研究状态：历史代理分支关闭；真正未来 OOS 仍在等待

审计口径：本地可复现性与历史 PIT 有效性分开判断

摘要

结论：没有发现可稳定增加 QQQ 预测、再通过策略或时间点稳健性检验的新因子。主要本地计算链通过；数据资格、样本量与信号表现分别有未过门槛之处。

研究先要求直接 Nasdaq-100/QQQ 总体 EPS、Forward EPS 或 revision 具备 2009 年至今、可导出、方法明确且保留历史 vintage。免费来源未通过，官方同口径锚点仅 6 个，低于冻结要求 8 个；用户随后只授权用免费代理做探索。〔C01–C03〕

代理研究采用隐含 NTM EPS、估值、实际利率、风险、流动性、市场宽度、全球资金、商品、供应链、半导体、需求、Carry 与拥挤等渠道。少数变量在历史单因素或增量关通过，但所有固定策略失败。12 因子季度组合虽比动量基准好 5.56%，却输 VIX 4.46%、路径误差恶化 6.58%，且合法样本 39 低于 40；四相位月度复测更只有 1/4 组通过，合并回报与路径误差分别比基准差 6.33%和 12.40%。〔C05–C11〕

因此本研究只能得出：当前免费代理没有形成稳健可上线证据；不能据此推断真正 PIT 的官方分析师 revision 无效。历史分支停止，生产策略未修改；只保留已冻结的真正未来 EPS 与实际利率记录。〔C12–C13〕

1. 问题、范围与决策链

研究问题：在预测时点已知的盈利变化、折现率、风险溢价、融资条件与市场结构，能否在过去 63 日 QQQ 价格和 VIX 等简单信息之外，稳定预测未来 63 个交易日终点回报 R63 及同期最差回报 W63？

```
直接 aggregate PIT 盈利数据？
  └ 没有 → 用户授权免费代理（不升级为真值）
      └ 单因素方向与跨时期稳定性
          └ 过线才做增量重放
              └ 过线才做 T+1 含成本策略
                  └ 扩展上游 / Carry / 拥挤 / 网络缺口
                      └ 固定复杂挑战仍失败
                          └ 12 因子季度组合样本不足
                              └ 月度四相位正式失败
                                  └ 历史关闭，只等 live OOS
```

非目标：不继续 2,745 行公司身份重建；不把公司样本冒充指数总体；不修改 qqq-dashboard 或 v2-sealed；不把数据 QA、相关、增量、策略和真正未来验证混为一件事。〔C01〕

2. 数据与时点完整性

2.1 精确盈利数据闸门

本地持仓资料只有 38 个 QQQ 快照，2008–2018 主要为年度、2019Q3 后才季度；同时缺少完整公司级分析师估计 vintage。SEC 文件可以支持滞后 realized earnings，不能重建历史分析师 revision。公开 Nasdaq 有界搜索冻结 6,435 条 CDX 记录并检查全部同口径候选，新增合格锚点为 0，最终 6/8，故精确免费 aggregate 数据仍 BLOCK。〔C01–C02〕

候选	能提供什么	关键缺口	判定
LSEG Global Aggregates	最接近指数级预测/估值/revision	NDX entitlement、vintage 规则、报价未确认	BLOCK / 待商业确认
GuruFocus	Nasdaq-100 actual EPS	非 forward/revision；下载收费；方法/vintage 不透明	PROXY
MacroMicro	Nasdaq-100 Forward P/E 图形	上游与历史版本不披露	PROXY

候选	能提供什么	关键缺口	判定
History of Market	2001–2026 周频 Forward P/E JSON	字段供应商、许可与历史重写未知	PROXY
Nasdaq 公开报告	少量官方同口径锚点	无连续可导出序列	REJECT 作数据集
Zacks/Data Link	公司级共识历史	不是指数 aggregate；重开公司级工程	REJECT 本闸门

表 1 | 数据源判定。精确免费数据 BLOCK 与后续代理研究并不矛盾：后者来自用户明确降级授权。

2.2 实际使用的数据

渠道	代表数据	频率/覆盖	历史时点质量	用途
市场/估值	NDX、NDXE、QQQ、Forward P/E	日/周；2001/2009–2026	市场 close 较直接；FPE 为二级快照	目标、动量、宽度、估值
盈利	NDX÷Forward P/E；forwardOwn	周频 919 点；sidecar 仅 17 点	无旧 vintage；sidecar 从现在冻结	EPS 方向代理/live
利率/风险/流动性	DFII10、VIX、Baa、2Y、T10YIE、NFCI、Fed 资产负债表	日/周；多为 2009–2026	FRED 当前快照；多数非 ALFRED	折现率与风险状态
全球资金	美/欧/日/英/加短率、USDJPY	月/日	保守发布日期滞后；current-vintage	降息广度、利差、Carry
产业/需求	铜油气、GSCPI、TSMC、台湾订单、KOSIS、PMI、CLI、BLS 空运	月/季；68 个成熟季度	韩国 CLI revisions 最强；其余多 current-vintage	上游 early signal
融资/拥挤	CFTC、FINRA、BIS、MOF、EBP、VIX/VIX3M	周/月/季	官方免费代理；特殊发布延迟已修正	未来 20 日路径风险
网络补漏	VXN、BEA、DSR、SCOOS、M3、SLOOS、Z.1、QFR	季/月；58–69 季	current-vintage；个别定义/断点限制	遗漏渠道与 new4

表 2 | 主要输入。完整来源 URL、原始字节与 SHA 记录在各证据包及附录审计索引。

盈利代理公式为：隐含 NTM EPS = NDX 收盘 ÷ NDX Forward P/E。2009-01-02 至 2026-08-05 共 919 周点；跨源形状检查为 MacroMicro 与主 FPE 形状相关 0.940、GuruFocus actual EPS 与同季隐含 EPS 相关 0.968。这只能排除明显画错，不能证明历史 PIT。〔C03〕

3. 方法与冻结门槛

主目标：R63 = close[i+63]/close[i] − 1；路径目标：W63 = min(close[j]/close[i] − 1)，j=i…i+63。主诊断取每个真实季度末，月度稳健性取每个自然月最后一个 QQQ 交易日。主月度合同允许市场 close 的 date≤origin；只有日期无时间的宏观发布要求 available<origin。较早分支按各自冻结的发布滞后或≤规则执行。

Gate	测试	结果前通过线
数据	宇宙、定义、历史、vintage、方法、导出、许可	全部清楚才 PASS；否则 PROXY/BLOCK
Standalone	Spearman、三分组、2009–18/2019+、特殊年剔除	|rho|约≥0.15 且两时期同向、符合事前机制
Incremental	expanding replay；92 日 purge；基线含 past63	RMSE 约≥2%改善、≥60%年份改善、非单一危机
Strategy	季度收盘信号；T+1 开盘；25/200bps	Sharpe/MDD 改善且 CAGR 不得落后>2pp；压力成本仍过
Complex	同容量 Logit/浅树对照	固定结构、固定门槛；不以更大容量冒充新增信息
Ensemble	base、12 singles、old8、all12；Ridge α=10	胜 base、VIX、old8 且路径不差；跨时间组复现

表 3 | 核心冻结门。历史已被查看，因此 expanding replay 只叫 historical pseudo-OOS；真正 OOS 另行登记。

所有标准化只在当时训练折完成；训练目标必须在测试 origin 前结束。主组合固定 Ridge α=10，不搜索超参数；复杂挑战只在用户质疑后另立 post-hoc 合同，不能改写旧单因素结论。

4. 研究过程与结果

4.1 盈利与估值代理

测试	样本/规则	核心结果	决定
EPS 13 周方向	69 季度；未来 63 日	rho −0.126；2009–18 −0.242，2019+ −0.011	REJECT standalone
EPS 周方向预测	1W/4W/12W；1191/1189/1183 点	12W 命中 63.06%，ALWAYS_UP 70.41%	REJECT

测试	样本/规则	核心结果	决定
EPS 方向日策略	2001–2026；10bps 换向	CAGR 3.96%，QQQ 12.09%；MDD 更差	REJECT
Forward P/E 择时	5 年分位；低 25%持有/高 25%现金	CAGR 7.91%，QQQ 15.07%；全期 MDD 同为−53.41%	REJECT

表 4 | 盈利与估值结果。这里否定的是免费代理和固定规则，不是正式分析师 revision 真值。〔C04〕

4.2 原六家族、增量与策略

因素	Standalone	加入简单基准	固定策略/最终
实际利率 91 日变化	rho −0.214；PASS	R63 RMSE 改善 2.3%	CAGR 14.9% vs 20.5%；REJECT
NDXE/NDX 宽度	rho +0.246；PASS	RMSE −0.3%	REJECT
VIX 水平	rho +0.455；反向候选	RMSE 改善 7.8%	CAGR 13.9% vs 21.2%；REJECT
2 年率 91 日变化	rho −0.249；PASS	RMSE −2.7%	REJECT
Baa 信用水平	rho +0.265；反向候选	RMSE 改善 2.3%，年份仅 50%	REJECT
全球降息广度	rho +0.237；PASS	完整基线改善 3.4%	CAGR 17.5% vs 21.2%；REJECT
G20 CLI 路径风险	W63 rho +0.184；PASS	W63 RMSE −7.4%；Brier −14.3%	REJECT

表 5 | 正数改善指误差下降；"反向候选"表示压力高后反弹，不等于提前避险。〔C05–C07〕

4.3 上游、Carry、拥挤与网络补漏

分支	代表变量	核心结果	结论
商品/供应链	铜、WTI、天然气、GSCPI	rho +0.073/+0.078/−0.083/+0.145；弱、反向或时期翻转	4/4 REJECT
半导体/电子	TSMC、台湾订单、韩国出口	rho −0.066/−0.118/−0.095	3/3 REJECT
中国/全球/运输	PMI、韩国 CLI、G20 CLI、BLS 空运	仅 G20 路径过单因素，增量失败	REJECT
Carry 综合	利差、USDJPY、CFTC 日元、波动	未来 20 日损失 rho +0.060；危险格 1.21x	REJECT

分支	代表变量	核心结果	结论
仓位拥挤	CFTC Nasdaq、FINRA、BIS×MOF、EBP、VIX 曲线	5 条 rho 均<0.10 且危险格均<1.5x	5/5 REJECT
固定复杂挑战	三重交互 Logit、深度 2 浅树	拥挤 Logit +0.188%(<5%)、浅树 −0.102%；Carry 浅树+5.72%但父门失败且 63 日 RMSE 恶化	REJECT
网络缺口	VXN、利润率、DSR、SCOOS、M3/SLOOS/Z.1/QFR	弱、方向相反或定义有缺陷；ACM/NDX 期权数据 BLOCK	全部不升级

表 6 | 完整扩展分支。新增生产因子 0、生产策略 0。〔C07–C09〕

5. 弱信号组合与时间点稳健性

为避免同一个故事重复投票，最终按因果渠道去重为 old8（EPS、FPE、实际利率、VIX、Baa、宽度、全球降息、G20 CLI）与 new4（M3、SLOOS、Z.1、QFR）。

实验	样本	R63 相对 base	相对对手	W63	正式决定
new4 季度	41 折	+2.69%	比最好 single 差 1.51%	−1.38%	REJECT
all12 季度	39 合法折	+5.56%	比 VIX 差 4.46%；年份胜率 50%	−6.58%	BLOCK_SAMPLE
all12 月度合并	A31/B31/C31/D30	−6.33%	比 VIX 差 8.59%；比 old8 好 4.33%	−12.40%	REJECT

表 7 | 组合结果。季度 all12 正式样本门要求 40，实际 39；月度合并仅作描述。〔C09–C11〕

月度相位	月份	OOS 折数	R/base	R/VIX	R/old8	W/base	组门
A	1/5/9	31	−27.89%	−28.66%	+3.46%	−23.69%	FAIL
B	2/6/10	31	+5.18%	+4.47%	+8.84%	−14.25%	FAIL
C	3/7/11	31	+5.64%	+1.30%	+5.54%	+1.86%	PASS
D	4/8/12	30	−12.03%	−13.11%	+0.42%	−7.87%	FAIL

表 8 | 四相位分别训练，组内未来 63 日窗口重叠为 0。通过线为至少 3/4 组；实际 1/4。

最强稳健性结论： 季度末看见的少量优势没有在其他月末复现。程序审计通过，研究结论是 REJECT_TIMING_ROBUSTNESS。

6. 推理：为什么不能升级复杂模型

- 相关不等于增量：市场宽度、2 年率等单独有排序关系，但加入 past63 后失去价值。
- 增量不等于可交易：实际利率、VIX、全球降息广度曾降低历史 RMSE，但固定 T+1 策略没有同时满足 CAGR、风险与压力成本的全部门槛。
- 压力变量常是事后反弹状态：高 VIX、高 Baa、贷款收紧后的较高未来回报，更接近恐慌后反弹，而非提前躲避下跌。此解释是推断，不是因果证明。
- 复杂度没有形成正式门槛优势：拥挤 Logit 只改善 Brier 0.188%而门槛为 5%，拥挤浅树恶化；Carry 浅树虽局部改善 5.72%，但父信号门失败且 63 日模型更差。继续换模型只增加从已看历史中挑结果的空间。
- 季度组合的正结果证据较弱：样本门未过、输 VIX、路径更差；月度四相位进一步显示时间点不稳健。

因此已验证的是：现有免费代理没有形成通过全部冻结门槛、可上线的稳定增量价值；“真正分析师 revision 无效”“所有复杂模型永远无用”都没有被证明。

7. 审计结果

7.1 两种审计状态必须分开

状态	问题	本研究结论
LOCAL_REPRODUCIBILITY	同一冻结输入和合同能否得到同一特征与结果？	主月度链 PASS；主要扩展分支有独立重算/manifest
HISTORICAL_PIT_VALIDITY	过去日期上是否真是当时可见、后来未改写的版本？	EPS/FPE 及多条宏观不完整；精确 aggregate 仍 BLOCK

表 9 | 可复跑的 current-vintage 快照不等于真正历史 PIT。

月度 12 因子实验的本地链最完整：20 个冻结输入 aggregate SHA-256 为 a293f9ca…edfb；合同 17f91180…774e；SOURCE_MAP 7bc941c3…567e；204 条完整月末特征 a07d8dec…c189；3,690 个预测 2cc021a0…d5fd；结果 a63f72ac…c6e6。独立重建 211 个月末，value/reference/available/age 逐行 0 差异；as-of、stale、组内重叠与双 purge 违规均为 0；15,252 条系数复算一致；三次核心输出逐字节相同。〔C11〕

这证明负面计算结论可复现，不证明输入是完美 PIT，也不是外部学术复现。原始研究目录不是 Git 仓库；本 GitHub 副本主要依赖合同哈希、选定输入/输出 manifest 与独立审计记录。

7.2 已知限制

- 多数历史宏观/业务序列是 current-vintage；只有韩国 CLI 逐版资料较强。
- History of Market、MacroMicro 和 GuruFocus 的来源、方法、许可或历史重写规则不完整。
- 2009–2026 历史已反复查看；pseudo-OOS 不能替代真正未来验证。
- 月度四组内部不重叠，但组间经历同一市场事件；合并 123 折不是 123 次独立危机。
- QQQ 历史价格按拆股调整、不含股息；现金收益在部分策略中保守设为 0。
- 部分早期 Batch 合同可证明结果前存在，但不能仅凭当前 mtime 证明最终字节从未修改。
- 未做 HAC 或多重检验校正；周度 EPS 与 Carry 标签高度重叠。本研究是冻结门槛筛查，不是证明所有候选无效的完整统计检验。

8. 真正未来 OOS 与最终决定

路线	已冻结	当前状态	正式判断线
旧 .forward EPS	协议与预测内容未发布	未来研究文件未发布	正式规则未发布
forwardOwn sidecar	协议与预测内容未发布	未来研究文件未发布	正式规则未发布
实际利率	协议与预测内容未发布	未来研究文件未发布	正式规则未发布

表 10 | 截止本论文证据时间，所有未来结果均未成熟。〔C12〕

全部真正未来 OOS 协议、预测和账本只保存在本机，未向 GitHub 发布；GitHub 清单仅保留省略文件的原始哈希与原因。历史研究结论不依赖这些未成熟未来结果。〔C12〕

最终决定：不修改生产策略；不继续历史择优；不把代理叫官方 EPS；只按协议追加未来结果。若要重开正式盈利研究，先向 LSEG/FactSet/Bloomberg 等取得直接 Nasdaq-100 aggregate PIT 样本、字段定义、vintage 与使用许可；否则停止。〔C12–C13〕

> **一句话：** 我们审清了“现有免费代理怎么算”，也确认它没有形成稳定优势；但最核心的历史盈利真值仍拿不到，所以结论是停止历史代理优化，而不是宣称盈利永远无法预测 QQQ。

附录 A｜完整因素覆盖（压缩版）

因果渠道	已测试变量	最终状态
盈利/估值	隐含 EPS 方向、Forward P/E 水平/变化/分位策略、forwardOwn	历史代理 REJECT；sidecar live-only
折现率/通胀	10 年实际利率水平/91 日变化、2 年率、T10YIE	仅实际利率增量 PASS；策略 REJECT
风险/金融条件	VIX、Baa/HY、NFCI、Fed 净流动性、VIX 曲线	VIX 增量 PASS；策略 REJECT；其余 REJECT/ BLOCK
市场结构	NDXE/NDX 宽度、集中度代理	standalone PASS；增量 REJECT
全球资金/Carry	G7 降息、利差、日元、USDJPY、跨境日元债务×资金流	降息增量 PASS；策略 REJECT；Carry REJECT
商品/供应链	铜、WTI、天然气、GSCPI	全部 standalone REJECT
半导体/需求/运输	TSMC、台湾/韩国出口、PMI、CLI、BLS 空运	仅 G20 路径 standalone PASS；增量 REJECT
拥挤/融资	CFTC Nasdaq、FINRA margin、EBP、SCOOS、dealer 类代理	单因素与固定交互 REJECT；gamma/basis BLOCK_FREE
公司/行业基本面	BEA 利润率、BIS DSR、M3、SLOOS、Z.1、QFR	弱、反向或定义缺陷；全部不升级
组合	new4、old8+new4、月度四相位	REJECT / BLOCK_SAMPLE / REJECT_TIMING

附录 B | 主张—证据索引

原始本机证据根目录使用 P、S 两个别名；具体绝对路径未向 GitHub 发布。原始机器清单选定 49 份证据，aggregate SHA-256 = e3b758dbb560ae0e1b83ffa5834f12bec6a3a168d5172a0fbfd6134c8c4e5b83。GitHub 审计包分发 39 份证据，另 10 份只保留原始哈希与省略原因；下表 SHA 为原始文件完整 SHA-256 前 12 位。底层 raw 与完整 source manifests 由相应审计/终报继续追溯，本清单不是所有原始字节的全集。

主张	可核对结论	证据文件与 SHA 前缀
C01	研究从直接 aggregate EPS 数据门开始，并禁止继续 2,745 行重建	E01 S/PROJECT_STATE.md [8006ee49f195] E02 S/NORTH_STAR.md [e09064188f29] E03 S/RESTART_PROMPT.md [58df05f69e15] E04 S/artifacts/eps-feasibility-old/FEASIBILITY_REPORT.md [b0ac0892224d]
C02	免费精确 NDX/QQQ aggregate EPS/Forward EPS/revision 数据门为 BLOCK	E05 S/artifacts/nasdaq-anchor-evidence/verdict.json [5ffeaf5c6920] E06 S/artifacts/nasdaq-anchor-evidence/audit_report.md [0f9a4fdbe13b] E07 P/outputs/QQQ_EPS_DATA_SOURCE_FEASIBILITY.md [8ce78dbf9f00]
C03	免费 Forward P/E 及隐含 EPS 只能标 PROXY，形状核验不能解决 vintage	E08 P/outputs/QQQ_FORWARD_PE_DATA_REALITY_CHECK.md [27b9213b894c] E09 P/outputs/NDX_EPS_PROXY_SHAPE_COMPARISON.md [2fe11dabd53c]
C04	隐含 EPS 方向与 Forward P/E 固定历史策略均未胜过 QQQ 简单基准	E10 P/outputs/QQQ_PROXY_BACKTEST_RESULTS.md [83f4f5d19f72] E11 P/work/evidence/qqq-proxy-backtest/AUDIT.json [61897879dbbf] E12 P/outputs/QQQ_FORWARD_PE_AUDIT.md [c1b693a8e169] E13 P/work/evidence/forward-pe-valuation-backtest/AUDIT.json [794454c431ce]
C05	统一 63 日合同、单因素与增量测试按冻结门槛执行	E14 P/outputs/QQQ_UNIFIED_TEST_CONTRACT.md [64e522b5db1c] E15 P/outputs/QQQ_EPS_DIRECTION_DIAGNOSTIC.md [7c8bb8144932] E16 P/outputs/QQQ_PE_REAL_YIELD_UNIFORM_DIAGNOSTIC.md [0a8282fd1cf5] E17 P/outputs/QQQ_NFCI_BREADTH_DIAGNOSTIC.md [d3c9f1486154] E18 P/outputs/QQQ_MISSING_FACTOR_DIAGNOSTIC.md [c4f6b57f245f] E19 P/outputs/QQQ_INCREMENTAL_OOS_RESULTS.json [c9d9cc97f34c]
C06	实际利率、VIX 与全球降息广度的固定策略均 REJECT	E20 P/outputs/QQQ_REAL_YIELD_CHALLENGER_RESULTS.json [0629e0a88fd8] E21 P/outputs/QQQ_VIX_CONTRARIAN_RESULTS.json [b2c70ef42c66] E22 P/outputs/QQQ_G7_FUNDING_AUDIT.md [463d7f7f74ba] E23 P/outputs/QQQ_G7_EASING_CHALLENGER_RESULTS.json [1035ccfd1b55]

主张	可核对结论	证据文件与 SHA 前缀
C07	商品、供应链、半导体、需求与运输没有新增生产因子	E24 P/outputs/QQQ_UPSTREAM_FINAL_VERDICT.md [3d64eeb3c1ff]
C08	Carry、拥挤及固定复杂交互没有稳定增量	E25 P/outputs/QQQ_CARRY_COMPLEX_INDEPENDENT_AUDIT.md [a0449f748c37] E26 P/outputs/QQQ_CROWDING_DIAGNOSTIC_FINAL_AUDIT.md [e9802553b4ad] E27 P/outputs/QQQ_CROWDING_INTERACTION_INDEPENDENT_AUDIT.md [85e609ba6972]
C09	网络补漏的新基本面、融资与杠杆候选均未过正式门	E28 P/work/new-factor-audit/NETWORK_GAP_AUDIT.md [bc5411284c84] E29 P/work/new-factor-audit/NETWORK_BATCH2_INDEPENDENT_AUDIT.md [036601f2a121]
C10	old8+new4 季度组合因 39<40 而 BLOCK_SAMPLE 且实质门失败	E30 P/work/network-reaudit-batch2/broad-ensemble/PREREGISTRATION.md [feeab5db5be0] E31 P/work/network-reaudit-batch2/broad-ensemble/results/results.json [c39acda6b50e] E32 P/work/new-factor-audit/BROAD_ENSEMBLE_INDEPENDENT_AUDIT.md [5d211fb3140d]
C11	月度四相位仅 1/4 组通过，正式 REJECT_TIMING_ROBUSTNESS	E33 P/work/monthly-staggered-sensitivity/PREREGISTRATION.md [17f911803112] E34 P/work/monthly-staggered-sensitivity/SOURCE_MAP.md [7bc941c37ac0] E35 P/work/monthly-staggered-sensitivity/artifacts/final/sources.json [2cd48b3242f4] E36 P/work/monthly-staggered-sensitivity/artifacts/final/monthly_features.csv [a07d8dec07b9] E37 P/work/monthly-staggered-sensitivity/artifacts/final/predictions.csv [2cc021a04dc0] E38 P/work/monthly-staggered-sensitivity/artifacts/final/results.json [a63f72ac2540] E39 P/work/new-factor-audit/MONTHLY_STAGGERED_INDEPENDENT_AUDIT.md [95b8d056ec29]

主张	可核对结论	证据文件与 SHA 前缀
C12	真正未来 EPS 与实际利率路线已冻结但尚无成熟结果	E40 P/outputs/QQQ_EPS_LIVE_OOS_PROTOCOL.md [58f5df1fa470] E41 P/outputs/QQQ_EPS_LIVE_OOS_HEARTBEAT.csv [9351ea15b2d8] E42 P/outputs/QQQ_PROSPECTIVE_DIRECTION_TEST.csv [28760b2c7f6e] E43 P/outputs/QQQ_FORWARD_OWN_PROSPECTIVE_TEST.csv [209a5d4ae12d] E44 P/outputs/QQQ_LIVE_OOS_PROTOCOL.md [33158201b62f] E45 P/outputs/QQQ_LIVE_OOS_LEDGER.csv [e789ba8d840b] E47 P/work/evidence/prospective-qqq-nowcast/2026-08-28T100037Z/qa-report.md [1ae656673463] E48 P/work/evidence/prospective-qqq-nowcast/2026-08-28T100037Z/late-capture/sources.json [9ca638f2f6ad] E49 P/work/evidence/forward-own-live-sidecar/2026-08-28T161103Z/transformation.json [10f30879cd06]
C13	全部历史路线最终没有新增生产因子或策略	E46 P/outputs/QQQ_FACTOR_STATUS_MATRIX.md [698b0fd884da]

表 11 | 主张索引。审计先验证清单全哈希，再从结果文件回到合同、特征、规范化数据与原始 source manifest。

附录 C｜审计复现入口

1. 运行 scripts/verify_evidence_manifest.py，确认 39 份已分发证据及 aggregate hash；10 份省略项只核对原始哈希和原因。
2. 数据门：读取 evidence/S/artifacts/nasdaq-anchor-evidence/verdict.json 与 audit_report.md，核对 6/8 BLOCK 和排除理由。
3. 季度组合：读取 evidence/P/work/network-reaudit-batch2/broad-ensemble/ PREREGISTRATION.md、results/results.json 和独立审计。
4. 月度主实验：在 evidence/P/work/monthly-staggered-sensitivity/依次读取 PREREGISTRATION.md、SOURCE_MAP.md、sources.json、predictions.csv、results.json 与独立审计；monthly_features.csv 未分发，只保留原始哈希。
5. 真正未来：全部协议、预测与账本均未向 GitHub 发布；清单只保留 E40–E45 与 E47–E49 的原始哈希和省略原因。

主要外部来源类别：Nasdaq Global Index Watch；FRED/Chicago Fed/New York Fed/Federal Reserve；OECD；Census M3/QFR；CFTC；FINRA；BIS；日本 MOF；TSMC；台湾 MOEA；韩国 KOSIS；BLS。第三方/商业候选：History of Market、MacroMicro、GuruFocus、LSEG。准确 URL 与检索元数据保存在各 sources.json。